# NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

NetApp Solutions

NetApp
January 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions/containers/rh-os-n_use_case_openshift_virtualization_overview.html on January 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization . . . . . 1
NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization . . . . . 1
導入 . . . . . 1
ワークフロー . . . . . 3

# NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

## NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

それぞれのユースケースに応じて、コンテナと仮想マシン（ VM ）はどちらも、さまざまなタイプのアプリケーションに最適なプラットフォームとして機能します。そのため、多くの組織では、ワークロードの一部をコンテナで実行し、一部を VM で実行しています。そのため多くの場合、 VM 用のハイパーバイザーとアプリケーション用のコンテナオーケストレーションツールという別々のプラットフォームを管理する必要があり、組織はさらに多くの課題に直面します。

この課題に対処するために、 Red Hat は OpenShift バージョン 4.6 から始まる OpenShift Virtualization （以前のコンテナネイティブ仮想化）を導入しました。OpenShift Virtualization 機能を使用すると、同じ OpenShift Container Platform インストール上でコンテナとともに仮想マシンを実行および管理できるため、オペレータを介して VM の導入と管理を自動化するハイブリッド管理機能が提供されます。OpenShift Virtualization では、 OpenShift で VM を作成するだけでなく、 VMware vSphere 、 Red Hat Virtualization 、 Red Hat OpenStack Platform の各環境からの VM のインポートもサポートします。

[OpenShift 仮想化] | *redhat_openshift_image44.jpg*

NetApp ONTAP をベースにした OpenShift Virtualization では、ライブ VM 移行、 VM ディスククローニング、 VM スナップショットなどの一部の機能がサポートされており、 Astra Trident の支援を受けています。それぞれのセクションで、このドキュメントの後半で各ワークフローの例について説明します。

Red Hat OpenShift Virtualization の詳細については、のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください"。

"次の手順：導入の前提条件"

# 導入

## NetApp ONTAP を使用して Red Hat OpenShift Virtualization を導入します

前提条件

- Red Hat OpenShift クラスタ（バージョン 4.6 以降） RHCOS ワーカーノードを使用するベアメタルインフラストラクチャにインストールします
- OpenShift クラスタは、インストーラでプロビジョニングされたインフラを介してインストールする必要があります （ IPI ）
- VM の HA を維持するには、マシンの健全性チェックを導入します
- NetApp ONTAP クラスタ
- OpenShift クラスタに Trident の Astra をインストール
- ONTAP クラスタの SVM で設定された Trident バックエンド
- OpenShift クラスタ上でストレージクラスを構成し、 Astra Trident をプロビジョニングツールとして提供
- Red Hat OpenShift クラスタへのクラスタ管理者アクセス

- NetApp ONTAP クラスタへの管理者アクセス
- tridentctl および OC ツールがインストールされている管理ワークステーション $PATH に追加されました

OpenShift Virtualization は、 OpenShift クラスタにインストールされたオペレータによって管理されるため、メモリ、 CPU 、およびストレージに追加のオーバーヘッドが発生します。このオーバーヘッドは、クラスタのハードウェア要件を計画する際に考慮する必要があります。のドキュメントを参照してください "こちらをご覧ください" 詳細：

ノード配置ルールを設定して、 OpenShift Virtualization オペレータ、コントローラ、 VM をホストする OpenShift クラスタノードのサブセットを指定することもできます。OpenShift Virtualization のノード配置ルールを設定するには、のドキュメントに従ってください "こちらをご覧ください"。

OpenShift Virtualization を基盤とするストレージについては、特定の Trident バックエンドからストレージを要求する専用のストレージクラスを用意し、そのストレージクラスを専用の SVM でバックアップすることを推奨します。これにより、 OpenShift クラスタ上で VM ベースのワークロードに提供されるデータに関して、レベルのマルチテナンシーが維持されます。

"次の例は、オペレータを介して導入します。"

## NetApp ONTAP を使用して Red Hat OpenShift Virtualization を導入します

OpenShift Virtualization をインストールするには、次の手順を実行します。

1. クラスタ管理者アクセス権を持つ Red Hat OpenShift ベアメタルクラスタにログインします。
2. Perspective ドロップダウンから Administrator を選択します。
3. Operators > OperatorHub に移動して、 OpenShift Virtualization を検索します。

   [OpenShift Operator Hub] | *redhat_openshift_image45.JPG*

4. OpenShift Virtualization タイルを選択し、 Install をクリックします。

   [OpenShift Virtualization Operator Tile を使用します] | *redhat_openshift_image46.JPG*

5. Install Operator （オペレータのインストール）画面で、デフォルトのパラメータをすべてそのままにして、 Install （インストール）をクリックします。

   [OpenShift Virtualization Operator Details （ OpenShift 仮想化オペレータ詳細] |

*redhat_openshift_image47.JPG*

6. オペレータによるインストールが完了するまで待ちます。

   [OpenShift Virtualization Operator インストール] | *redhat_openshift_image48.JPG*

7. オペレータがインストールされたら、 Create HyperConverged をクリックします。

   [OpenShift Virtualization Operator - ハイパーコンバージドを作成] | *redhat_openshift_image49.JPG*

8. [Create HyperConverged ( ハイパーコンバージドの作成 )] 画面で、 [Create ( 作成 )] をクリックし、すべてのデフォルトパラメータを受け入れます。このステップでは、 OpenShift Virtualization のインストールを開始します。

   [OpenShift Virtualization Operator - ハイパーコンバージドの詳細] | *redhat_openshift_image50.JPG*

9. OpenShift CNV ネームスペースですべてのポッドが running 状態に移行し、 OpenShift Virtualization オペレータが Succeeded 状態になると、オペレータは使用可能な状態になります。これで、 OpenShift クラスタで VM を作成できるようになります。

   [OpenShift Virtualization Operator のインストールが完了しました] | *redhat_openshift_image51.JPG*

"次の手順：ワークフロー： VM を作成します。"

# ワークフロー

## ワークフロー： **NetApp ONTAP** を使用した **Red Hat OpenShift Virtualization**

**VM** を作成します

VM は、オペレーティングシステムとデータをホストするボリュームを必要とするステートフルな導入です。CNV では、 VM がポッドとして実行されるため、 VM は Trident 経由で NetApp ONTAP にホストされた PVS によってバックアップされます。これらのボリュームはディスクとして接続され、 VM のブートソースを含むファイルシステム全体が格納されます。

[VM アーキテクチャを作成する] | *redhat_openshift_image52.jpg*

OpenShift クラスタ上に仮想マシンを作成するには、次の手順を実行します。

1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進み、作成 > ウィザードを使用してをクリックします。
2. 目的の OS を選択し、 Next （次へ）をクリックします。
3. 選択したオペレーティングシステムにブートソースが設定されていない場合は、設定する必要があります。Boot Source （起動ソース）で、 URL またはレジストリから OS イメージをインポートするかどうかを選択し、対応する詳細を指定します。Advanced を展開し、 Trident から作成されたストレージクラスを選択します。[ 次へ ] をクリックします。

   [VM のブートソースを作成します] | *redhat_openshift_image53.JPG*

4. 選択したオペレーティングシステムにすでにブートソースが設定されている場合は、前の手順を省略できます。

5. [Review and Create] ペインで、 VM を作成して VM の詳細を提供するプロジェクトを選択します。ブートソースがクローンとして選択されていることを確認し、選択した OS に適切な PVC が割り当てられた CD-ROM から起動します。

   [VM を作成します] | *redhat_openshift_image54.JPG*

6. 仮想マシンをカスタマイズする場合は、 [ 仮想マシンのカスタマイズ ] をクリックし、必要なパラメータを変更します。
7. [ 仮想マシンの作成 ] をクリックして仮想マシンを作成します。これにより、対応するポッドがバックグラウンドでスピンアップされます。

ブート・ソースが URL またはレジストリからテンプレートまたはオペレーティング・システム用に構成されている場合 'OpenShift Virtualization-os-images' プロジェクトに PVC を作成し 'KVM ゲスト・イメージを PVC にダウンロードしますテンプレート PVC に、対応する OS の KVM ゲストイメージを格納できるだけの十分なプロビジョニングスペースがあることを確認する必要があります。これらの PVC は、任意のプロジェクトでそれぞれのテンプレートを使用して作成されると、クローン作成され、ルートディスクとして仮想マシンに接続されます。

"次のワークフロー： VM のライブマイグレーション"

## ワークフロー： NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

**VM** ライブマイグレーション

ライブマイグレーションは、 OpenShift クラスタ内の 1 つのノードから別のノードに VM インスタンスをダウンタイムなしで移行するプロセスです。OpenShift クラスタでライブマイグレーションを実行するには、 VM を共有 ReadWriteAny アクセスモードの PVC にバインドする必要があります。NFS プロトコルが有効になっている NetApp ONTAP クラスタで SVM を使用して設定された Astra Trident バックエンドは、 PVC に対する共有 ReadWriteAny アクセスをサポートします。そのため、 NFS 対応の SVM から Trident によってプロビジョニングされた StorageClasses から要求された PVC を持つ VM をダウンタイムなしで移行できます。

[VM ライブマイグレーションのアーキテクチャ] | *redhat_openshift_image55.jpg*

共有 ReadWriteAny アクセス権を持つ PVC にバインドされた VM を作成するには、次の手順を実行します。

1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進み、作成 > ウィザードを使用してをクリックします。
2. 目的の OS を選択し、 Next （次へ）をクリックします。選択した OS には、すでに起動ソースが設定されているとしましょう。
3. [Review and Create] ペインで、 VM を作成して VM の詳細を提供するプロジェクトを選択します。ブートソースがクローンとして選択されていることを確認し、選択した OS に適切な PVC が割り当てられた CD-ROM から起動します。
4. [ 仮想マシンのカスタマイズ ] をクリックし、 [ ストレージ ] をクリックします。
5. rootdisk の横にある省略記号をクリックし、 Trident を使用してプロビジョニングされたストレージクラスが選択されていることを確認します。[ 詳細設定 ] を展開し、 [ アクセスモード ] で [ 共有アクセス (RWX) ] を選択します。[ 保存 ] をクリックします。

   [ディスク RWX にアクセスできるようにします] | *redhat_openshift_image56.JPG*

6. [ 確認 ] をクリックして確定し、 [ 仮想マシンの作成 ] をクリックします。

OpenShift クラスタ内の別のノードに VM を手動で移行するには、次の手順を実行します。

1. ワークロード > 仮想化 > 仮想マシンと進みます。
2. 移行する VM の場合は、省略記号をクリックし、 Migrate the Virtual Machine （仮想マシンの移行）をクリックします。
3. メッセージが表示されたら、 [ 移行 ] をクリックして確認します。

> OpenShift クラスタ内の VM インスタンスは、 evictionStrategy が LiveMigrate に設定されている場合、元のノードがメンテナンスモードになると、自動的に別のノードに移行します。

"次：ワークフロー： VM のクローニング"

## ワークフロー： NetApp ONTAP を使用した Red Hat OpenShift Virtualization

**VM** のクローニング

OpenShift で既存の VM をクローニングするには、 Astra Trident の Volume CSI クローニング機能をサポートします。CSI ボリュームクローニングでは、 PV を複製することによって、既存の PVC をデータソースとして使用して新しい PVC を作成できます。新しい PVC が作成されると、その PVC は独立したエンティティとして機能し、送信元 PVC へのリンクや依存関係はありません。

[VM クローニングアーキテクチャ] | *redhat_openshift_image57.jpg*

CSI ボリュームクローニングには、次のような一定の制限事項があります。

1. 送信元 PVC と宛先 PVC は同じプロジェクト内に存在する必要があります。
2. クローニングは、同じストレージクラス内でサポートされます。
3. クローニングを実行できるのは、ソースボリュームとデスティネーションボリュームで同じボリュームモード設定を使用している場合のみです。たとえば、ブロックボリュームは別のブロックボリュームにしかクローニングできません。

OpenShift クラスタ内の VM は、次の 2 つの方法でクローニングできます。

1. ソース VM をシャットダウンします
2. ソース VM を稼働させます

ソース **VM** をシャットダウンします

VM をシャットダウンして既存の VM をクローニングすることは、 Astra Trident のサポートとともに実装されるネイティブの OpenShift 機能です。VM をクローニングするには、次の手順を実行します。

1. [Workloads （ワークロード） ] > [Virtualization （仮想化） ] > [Virtual Machines （仮想マシン） ] に移動し、クローンを作成する仮想マシンの横にある省略記号をクリックします。
2. Clone Virtual Machine をクリックして、新しい VM の詳細を指定します。

   [VM をクローニングする] | *redhat_openshift_image58.JPG*

3. Clone Virtual Machine をクリックします。これにより、ソース VM がシャットダウンされ、クローン VM の作成が開始されます。

4. この手順が完了すると、クローニングした VM のコンテンツにアクセスして確認できるようになります。

ソース **VM** を稼働させます

既存の VM は、ソース VM の既存の PVC をクローニングしてから、クローン PVC を使用して新しい VM を作成することによってもクローニングできます。この方法では、ソース VM をシャットダウンする必要はありません。シャットダウンせずに VM をクローニングするには、次の手順を実行します。

1. Storage > PersistentVolume要求 と進み、ソース VM に接続されている PVC の横にある省略記号をクリックします。
2. Clone PVC をクリックして、新しい PVC の詳細を提供します。

   [PVC を複製します] | *redhat_openshift_image59.JPG*

3. 次に、 Clone をクリックします。これにより、新しい VM の PVC が作成されます。
4. [Workloads （ワークロード） ] > [Virtualization （仮想化） ] > [Virtual Machines （仮想マシン） ] に移動し、 [Create （作成）
5. spec> template> spec> volumes セクションで、コンテナディスクではなく、クローン PVC を接続します。新しい VM について、要件に応じてその他の詳細をすべて指定します。

```
- name: rootdisk
  persistentVolumeClaim:
    claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-clone
```

6. Create をクリックして、新しい VM を作成します。
7. VM が作成されたら、にアクセスし、新しい VM がソース VM のクローンであることを確認します。

"次：ワークフロー： Snapshot から VM を作成します。"

## ワークフロー： **NetApp ONTAP** を使用した **Red Hat OpenShift Virtualization**

**Snapshot** から **VM** を作成します

Astra Trident と Red Hat OpenShift を使用すると、ユーザは、プロビジョニングされたストレージクラス上の永続的ボリュームのスナップショットを作成できます。この機能を使用すると、ボリュームのポイントインタイムコピーを作成して、そのコピーを使用して新しいボリュームを作成したり、同じボリュームを以前の状態にリストアしたりできます。これにより、ロールバックからクローン、データリストアまで、さまざまなユースケースを実現またはサポートできます。

OpenShift で Snapshot 処理を実行するには、リソース VolumeSnapshotClass 、 VolumeSnapshot 、および VolumeSnapshotContent を定義する必要があります。

- VolumeSnapshotContent は、クラスタ内のボリュームから作成された実際の Snapshot です。このデータストアは、 Storage 用の PersistentVolume に似た、クラスタ全体のリソースです。
- ボリューム Snapshot は、ボリュームの Snapshot 作成要求です。これは、 PersistentVolumeClaim に似ています。
- VolumeSnapshotClass を使用すると、管理者はボリューム Snapshot のさまざまな属性を指定できます。

これにより、同じボリュームから作成された異なる Snapshot に対して異なる属性を設定できます。

[Snapshot アーキテクチャの VM] | *redhat_openshift_image60.jpg*

VM の Snapshot を作成するには、次の手順を実行します。

1. ボリューム Snapshot を作成するために使用できるボリューム Snapshot クラスを作成します。Storage > VolumeSnapshotClasses の順に移動し、 Create VolumeSnapshotClass をクリックします。
2. スナップショットクラスの名前を入力し、ドライバの csi.trident.netapp.io を入力して、 Create をクリックします。

   [Snapshot クラスを作成します] | *redhat_openshift_image61.JPG*

3. ソース VM に接続されている PVC を特定し、その PVC の Snapshot を作成します。「ストレージ」＞「ボリュームスナップショット」と選択し、「ボリュームスナップショットの作成」をクリックします。
4. Snapshot を作成する PVC を選択し、 Snapshot の名前を入力するか、デフォルトを受け入れて、適切な VolumeSnapshotClass を選択します。[ 作成 ] をクリックします。

   [Snapshot を作成します] | *redhat_openshift_image62.JPG*

5. これにより、その時点で PVC のスナップショットが作成されます。

スナップショットから新しい **VM** を作成します

1. 最初に、スナップショットを新しい PVC に復元します。Storage > VolumeSnapshots と進み、リストアする Snapshot の横にある省略記号をクリックして、 Restore as new PVC （新しい PVC として復元）をクリックします。
2. 新しい PVC の詳細を入力し、 Restore をクリックします。これにより、新しい PVC が作成されます。

   [Snapshot を新しい PVC にリストアします] | *redhat_openshift_image63.JPG*

3. 次に、この PVC から新しい VM を作成します。[Workloads （ワークロード） ] > [Virtualization （仮想化） ] > [Virtual Machines （仮想マシン） ] に移動し、 [Create （作成）
4. spec>template>spec>volumes セクションで、コンテナディスクからではなく、スナップショットから作成された新しい PVC を指定します。新しい VM について、要件に応じてその他の詳細をすべて指定します。

   ```
   - name: rootdisk
     persistentVolumeClaim:
       claimName: rhel8-short-frog-rootdisk-28dvb-snapshot-restore
   ```

5. Create をクリックして、新しい VM を作成します。
6. VM が正常に作成されたら、にアクセスして、新しい VM の状態が、スナップショット作成時に PVC を使用してスナップショットを作成した VM の状態と同じであることを確認します。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.